

Class Client

- Crea un directori de nom **Classes**.
- Crea un package amb el nom **client** ubicat dins del directori **Classes**.

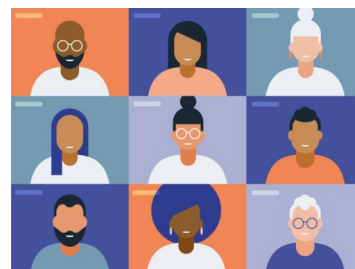


Diagrama de classes:

1. Attributes

Definim una classe **Client** que te els següents atributs o variables d'instància:

Attribute	Type	Default value
accountNum	String	
name	String	
surname	String	
nationality	String	ES
phone	String	NOT_PROVIDED
dni	String	
age	byte	18
debts	float	0
active	boolean	true

2. Constructor

Crea dos constructors:

- un constructor amb tots els atributs menys **debts** i **active**.
- un altre constructor amb **accountNum**, **name**, **surname** i **dni**

Tots els altres atributs s'han d'inicialitzar al valor per defecte que s'indica a la taula superior dins del constructor.

3. getters i setters

Crea els mètodes **getters** i **setters** de tots els atributs de la classe **Client**

4. Methods

Els objectes **Client** poden realitzar les següents accions:

cancelDebts

```
/** Cancel debts only for active client
 * @return true if the debt is cancelled
 */
public boolean cancelDebts()
```

Aquest mètode cancel·la el deute (**debts** = 0) si **active** és **true**.

Retorna **true** si s'ha pogut realitzar l'acció, en cas contrari retorna **false**.



reduceDebts

```
/** Reduce debts only for active client and amounts > 0
 * @param amount the amount to reduce, it must be > 0
 * @return true if the debt is reduced
 */
public boolean reduceDebts(float amount)
```

Redueix el deute a la quantitat passada per argument només si **active** és *true*.

Retorna *true* si s'ha pogut realitzar l'acció, en cas contrari retorna *false*.

S'ha de controlar que l'argument **amount** no sigui negatiu, en aquest cas, retornarà *false*.

Si es vol treure més diners dels que té, **debts** es quedaria a 0 i retornarà *true* (exemple, el client té 100€, i es vol reduir amb una quantitat de 150€, els deutes es quedaran a 0 i retornarà *true*).

increaseDebts

```
/**Increase debt of person, only if client is active an amount > 0
 * @param amount the amount to add to debt
 * @return true if the debt is increased
 */
public boolean increaseDebt(float amount)
```

Incrementa el deute a la quantitat passada per argument només si **active** és *true* i la quantitat és positiva.

Retorna *true* si s'ha pogut realitzar l'acció, en cas contrari retorna *false*.

5. toString

Sobreescriu el mètode `toString` que retorni un text com el següent:

```
Client [accountNum=222222C, name=Anne, surname=Short, nationality=UK, phone=333333, dni=45645645J, age=30,
debts=0.0, active=true]
```

6. ClientTest

Crea un programa i prova tots els constructors i mètodes:

- Constructor 1
- Constructor 2
- **toString**
- **getters i setters**: **setAccount**, **getAccount**, **setActive**, **getActive**, **setDni**, **getDni**, etc.
- **cancelDebts**
- **reduceDebts**

Aquest podria ser el main amb tots els tests a provar:

```
public static void main(String[] args) {
    // Use Constructor 1
    // Check attributes debt and active are initialize
    // Use Constructor 2
    // Check all other attributes that are not in the constructor are initialize
    // Test getters and setter setAccount & getAccount
    // Test getters and setter setName & getName
    // Test getters and setter setSurname & getSurname
    // Test getters and setter setNationality & getNationality
    // Test getters and setter setPhone & getPhone
    // Test getters and setter setDni & getDni
    // Test getters and setter setAge & getAge
    // Test getters and setter setDebt & getDebt
    // Test isActive and setActive
    // Test toString
    // Test cancelDebts
    // Test reduceDebt with amount = 50 (set initial debt to 120.25), result = true, debt = 70.25
    // Test reduceDebt with amount = 150 (set initial debt to 120.25), result = true, debt = 0
    // Test reduceDebt with amount = -100 (set initial debt to 120.25), result = false, debt = 120.25
    // Test increaseDebt with amount = 50 (set initial debt to 120.25), result = true, debt = 170.25
    // Test increaseDebt with amount = -50 (set initial debt to 120.25), result = false, debt = 120.25
}
```

Llicència

Copyright (C) Joan Sèculi (joan.seculi@gmail.com)

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is in <http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>